

习题 1.2, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11

1.2 答: ① 确定指令系统中是否有乘法指令属于计算机体系结构的内容, 但乘法指令是用专门的乘法器实现, 还是加法器经多步操作来实现, 属于计算机组成。乘法器、加法器的物理实现, 如器件的定更^法及所用的微组装技术等, 属于计算机实现; ② 主存容量与编址方式 (按位、按字节或按字访问等) 的确定属于计算机体系结构, 为了达到给定的性价比, 主存速度应多快, 逻辑结构是否采用多体交叉等属于计算机组成, 而组成主存系统的物理实现, 如器件的选定、逻辑电路的设计、微组装技术的使用等均属于计算机实现; ③ 计算机体系结构是指传统机器程序员所看到的计算机属性, 即概念性结构^与功能特性。计算机组成是计算机体系结构的逻辑实现, 计算机实现是计算机组成的物理实现, 一种计算机体系结构可以有多种计算机组成, 一种计算机组成可以有多种计算机实现。

$$1.7 \text{ 解: } CPI = \frac{\sum_{i=1}^n CPI_i \times IC_i}{IC} = \frac{4H000 \times 1 + 7H000 \times 2 + 8000 \times 4 + H00 \times 2}{4H000 + 7H000 + 8000 + H00} = 1.776$$

$$MIPS = f / CPI = 4000A / 1.776 = 225.225 \text{ MIPS}$$

$$\text{程序执行时间} = \frac{\sum_{i=1}^n (CPI_i \times IC_i)}{f} = (4H000 \times 1 + 7H000 \times 2 + 8000 \times 4 + H00 \times 2) / 400 = 57.5 \mu s$$

$$1.8 \text{ 解: } MIPS = \frac{\text{指令条数}}{\text{执行时间} \times 10^6}$$

$$\text{程序 1 } MIPS_A = \frac{1 \times 10^8}{1 \times 10^6} = 100 \quad MIPS_B = \frac{10^8}{10 \times 10^6} = 10 \quad MIPS_C = \frac{10^8}{20 \times 10^6} = 5$$

$$\text{程序 2 } MIPS_A = \frac{10^8}{1000 \times 10^6} = 0.1 \quad MIPS_B = \frac{10^8}{100 \times 10^6} = 1 \quad MIPS_C = \frac{10^8}{20 \times 10^6} = 5$$

$$\text{程序 3 } MIPS_A = \frac{10^8}{100 \times 10^6} = 0.2 \quad MIPS_B = \frac{10^8}{1000 \times 10^6} = 0.1 \quad MIPS_C = \frac{10^8}{10 \times 10^6} = 2$$

$$\text{程序 4 } MIPS_A = \frac{10^8}{100 \times 10^6} = 1 \quad MIPS_B = \frac{10^8}{800 \times 10^6} = 0.125 \quad MIPS_C = \frac{10^8}{100 \times 10^6} = 1$$

$$\text{计算平均数 } MIPS_A = \frac{100 + 0.1 + 0.2 + 1}{4} = 25.325 \quad MIPS_B = \frac{10 + 1 + 0.1 + 0.125}{4} = 2.80625 \quad MIPS_C = \frac{5 + 5 + 2 + 1}{4} = 3.25$$

$$\text{几何平均数 } MIPS_A = \sqrt[4]{\frac{100 \times 0.1 \times 0.2 \times 1}{4}} = \sqrt[4]{2} \approx 1.19 \quad MIPS_B = \sqrt[4]{\frac{10 \times 1 \times 0.1 \times 0.125}{4}} = \sqrt[4]{\frac{1}{8}} \approx 0.57 \quad MIPS_C = \sqrt[4]{\frac{5 \times 5 \times 2 \times 1}{4}} = \sqrt[4]{10} \approx 2.66$$

调和平均数 $MIPSA = \frac{4}{\frac{1}{10} + \frac{1}{1} + \frac{1}{10} + 1} \approx 0.25$ $MIPSB = \frac{4}{\frac{1}{10} + \frac{1}{1} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10}} \approx 0.1$
 $MIPSC = \frac{4}{\frac{1}{1} + \frac{1}{1} + 1 + 1} \approx 2.1$

1.10 解: 1. $S_n = \frac{1}{(1 - \sum F_i) + \sum F_i} \Rightarrow 10 = \frac{1}{1 - (0.3 + 0.3 + F_3) + (0.3/30 + 0.3/20 + F_3/10)} \Rightarrow F_3 = \frac{12}{36} \approx 36\%$

∴ 部件3的可改进比例为36%时, 系统的加速比即可达到10

2. 令系统改进前的执行时间为T, 则3个部件改进前的执行时间为: $(0.3 + 0.3 + 0.4)T = 0.8T$, 不可改进部分的执行时间为 $0.2T$. 又 $S_1 = 30$, $S_2 = \frac{20}{30}$, $S_3 = 10$, 故3个部件改进后的执行时间为 $T_n = \frac{0.3T}{30} + \frac{0.3T}{20} + \frac{0.4T}{10} = 0.045T$, 故改进后整个系统的执行时间为 $T_n = 0.045T + 0.2T = 0.245T$. ∴ 系统中不可改进的部分的执行时间在总执行时间中占的比例为 $\frac{0.2T}{0.245T} = \frac{40}{49} \approx 0.82$

1.11 解: $CPI = \frac{4}{3} CPI_1 \times IC_1 + IC_2$

改进前: $CPI_0 = 5 \times 30\% + 1.25 \times 4 \times 30\% = 2.375$

改进后 第一种: $CPI_1 = CPI_0 - (CPI_{FSR} - CPI'_{FSR}) \times 4\% = 2.375 - (20 - 3) \times 4\% = 1.695$

第二种: $CPI_2 = CPI_0 - (CPI_{FP} - CPI'_{FP}) \times 30\% = 2.375 - (5 - 3) \times 30\% = 1.775$

∴ $CPI_1 < CPI_2$ ∴ 从降低整个系统的指令周期数CPI_新程度来看, 第一种方案更优